

Метрические, линейные нормированные, евклидовы пространства
 Неравенства Коши-Буняковского-Шварца, Мinkовского
 Открытые и замкнутые множества в МП
 Основное свойство связности открытых множеств, топология

X - вещественное (комплексное) пространство над $\mathbb{R}(\mathbb{C})$, если $\forall$ элемента X определено $+$ и $\alpha \cdot x \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$ и выполнены свойства:

$$1) \vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x}$$

$$2) (\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z} = \vec{x} + (\vec{y} + \vec{z})$$

$$3) \vec{0} + \vec{x} = \vec{x}$$

$$4) \exists (-\vec{x}) : \vec{x} + (-\vec{x}) = \vec{0}$$

$$5) \alpha(\beta \vec{x}) = (\alpha\beta) \vec{x}$$

$$6) (\alpha + \beta) \vec{x} = \alpha \vec{x} + \beta \vec{x}$$

$$7) \alpha(\vec{x} + \vec{y}) = \alpha \vec{x} + \alpha \vec{y}$$

$$8) 1 \cdot \vec{x} = \vec{x}$$

$\mathbb{R}^n$ - вещественное МП над $\mathbb{R}$

$\mathbb{C}^n$ - комплексное МП над $\mathbb{C}$

Вещественное МП называется евклидовым, если $\forall \vec{x}, \vec{y} \in X$ определено внутреннее произведение $\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$:

$$1) \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle \geq 0, \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}$$

$$2) \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \langle \vec{y}, \vec{x} \rangle$$

$$3) \langle \alpha \vec{x} + \beta \vec{y}, \vec{z} \rangle = \alpha \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle + \beta \langle \vec{y}, \vec{z} \rangle$$

Комплексное МП называется унитарным, если

$$1) \text{ и } 3) \text{ выполнены, но } 2') \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \overline{\langle \vec{y}, \vec{x} \rangle}$$

$$\mathbb{R}^n - \text{евклидово, } \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

$$\mathbb{C}^n - \text{унитарное, } \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \sum_{j=1}^n x_j \bar{y}_j$$

• Неравенство КБШ.

X - евклидово пространство над $\mathbb{R}$
 $(\forall \vec{x}, \vec{y} \in X) |\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle|^2 \leq \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle$

1-евклидово пространство над $\mathbb{K}$
 $(\forall \vec{x}, \vec{y} \in X) |\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle|^2 \leq \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle$
 равенство имеет место $\Leftrightarrow \vec{x} \parallel \vec{y}$ 13

Док-во

1) $\vec{y} = \vec{0}$

$$(\forall \vec{x} \in X) \langle \vec{x}, \vec{0} \rangle = \langle \vec{0}, \vec{x} \rangle = \langle \vec{x} + (-\vec{x}), \vec{x} \rangle =$$

$$= \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle - \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0 = \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle \langle \vec{0}, \vec{0} \rangle$$

2) $\vec{y} \neq \vec{0}$

$$\langle \vec{x} + 2\vec{y}, \vec{x} + 2\vec{y} \rangle \geq 0 \quad (\forall 2 \in \mathbb{R})$$

$$\langle \vec{x}, \vec{x} + 2\vec{y} \rangle + 2\langle \vec{y}, \vec{x} + 2\vec{y} \rangle = \langle \vec{x} + 2\vec{y}, \vec{x} \rangle +$$

$$+ 2\langle \vec{x} + 2\vec{y}, \vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + 2\langle \vec{y}, \vec{x} \rangle +$$

$$+ 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + 2^2 \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle =$$

$$= \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + 2^2 \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle \geq 0 \Rightarrow$$

$$D \leq 0$$

$$D = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle^2 - \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle \leq 0$$

$$\Rightarrow \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle^2 \leq \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle$$

равенство, если $\vec{x} + 2\vec{y} = \vec{0} \Rightarrow \vec{x} \parallel \vec{y}$ 13

.. Следствие для $\mathbb{R}^n$:

$$(\forall x_j \in \mathbb{R}, y_j \in \mathbb{R}) \left| \sum_{j=1}^n x_j y_j \right| \leq \left(\sum_{j=1}^n x_j^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{j=1}^n y_j^2 \right)^{1/2}$$

... Для комплексного аналога:

Док-во

1) $\vec{y} = \vec{0}$ аналогично

2) $\vec{y} \neq \vec{0}$

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = |\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| (\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

$$\langle \vec{x} + \alpha (\cos \varphi + i \sin \varphi) \vec{y}, \vec{x} + \alpha (\cos \varphi + i \sin \varphi) \vec{y} \rangle \geq 0$$

$$\langle \vec{x}, \vec{x} + \alpha (\cos \varphi + i \sin \varphi) \vec{y} \rangle +$$

$$+ \alpha (\cos \varphi + i \sin \varphi) \langle \vec{y}, \vec{x} + \alpha (\cos \varphi + i \sin \varphi) \vec{y} \rangle =$$

$$= \langle \vec{x} + \alpha (\cos \varphi + i \sin \varphi) \vec{y}, \vec{x} \rangle +$$

$$+ \alpha (\cos \varphi + i \sin \varphi) \langle \vec{x} + \alpha (\cos \varphi + i \sin \varphi) \vec{y}, \vec{y} \rangle =$$

$$= \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + \alpha (\cos \varphi + i \sin \varphi) \langle \vec{y}, \vec{x} \rangle +$$

$$\begin{aligned}
&= \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + \alpha (\cos \varphi + i \sin \varphi) \langle \vec{y}, \vec{x} \rangle + \\
&+ \alpha (\cos \varphi + i \sin \varphi) \overline{\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle} + \\
&+ \alpha (\cos \varphi + i \sin \varphi) \overline{\alpha (\cos \varphi + i \sin \varphi)} \overline{\langle \vec{y}, \vec{y} \rangle} = \\
&= \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + 2\alpha \operatorname{Re} (\cos \varphi - i \sin \varphi) \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \alpha^2 \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle \\
&\text{далее аналогично второе выражение}
\end{aligned}$$

Линейное пространство X над $\mathbb{R}(\mathbb{C})$ называется линейно нормированным пространством (над $\mathbb{R}(\mathbb{C})$), если

$(\forall \vec{x} \in X) \exists \|\vec{x}\| \in \mathbb{R}$ (норма $\vec{x}$) такая, что:

- 1) $\|\vec{x}\| \geq 0, \|\vec{x}\| = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}$
- 2) $(\forall \alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C})) (\forall \vec{x} \in X) \|\alpha \vec{x}\| = |\alpha| \|\vec{x}\|$
- 3) $(\forall \vec{x}, \vec{y} \in X) \|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$

Каждое евклидово (унитарное) пространство является ЛНП с нормой, индуцированной внутренним произведением по формуле $\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle}$

Док-во (для $\vec{x} \in \mathbb{C}$)

1) очев

$$\begin{aligned}
2) \|\alpha \vec{x}\| &= \sqrt{\langle \alpha \vec{x}, \alpha \vec{x} \rangle} = \sqrt{\alpha \langle \vec{x}, \alpha \vec{x} \rangle} = \\
&= \sqrt{\alpha \overline{\alpha \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle}} = \sqrt{\alpha \bar{\alpha} \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} = |\alpha| \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} = |\alpha| \|\vec{x}\|
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
3) \|\vec{x} + \vec{y}\|^2 &= \langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{x} + \vec{y} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{x} + \vec{y} \rangle = \\
&= \overline{\langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{x} \rangle} + \overline{\langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{y} \rangle} = \overline{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} + \overline{\langle \vec{y}, \vec{x} \rangle} + \\
&+ \overline{\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle} + \overline{\langle \vec{y}, \vec{y} \rangle} = \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \\
&+ \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + 2\operatorname{Re} \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle = \\
&= \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + 2|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| + \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle \stackrel{\text{КБМ}}{\leq} \\
&\leq \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + 2\sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle} + \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle = \\
&= (\sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} + \sqrt{\langle \vec{y}, \vec{y} \rangle})^2 = (\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)^2
\end{aligned}$$

$$= (\sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} + \sqrt{\langle \vec{y}, \vec{y} \rangle})^2 = (\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)^2$$

Неравенство Мinkовского: $\sqrt{\sum (x_i + y_i)^2} \leq \sqrt{\sum x_i^2} + \sqrt{\sum y_i^2}$
 $\mathbb{R}^n$ - МНП с метрикой $\|\vec{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \| (x_1, \dots, x_n) \|$

Множество X называется метрическим пространством с метрикой $d(x, y)$, если на $X \times X$ определена функция $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ такая, что

- 1) $d(x, y) \geq 0$ ($\forall x, y \in X$), $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
- 2) $d(x, y) = d(y, x)$
- 3) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

• МНП является МП с метрикой, индуцированной нормой: $d(\vec{x}, \vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\|$

Док-во

- 1) $d(\vec{x}, \vec{y}) = 0 \Leftrightarrow \|\vec{x} - \vec{y}\| = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{y}$
- 2) $d(\vec{y}, \vec{x}) = \|\vec{y} - \vec{x}\| = \|-(\vec{x} - \vec{y})\| = |-1| \|\vec{x} - \vec{y}\| = \|\vec{x} - \vec{y}\| = d(\vec{x}, \vec{y})$
- 3) $\|\vec{x} - \vec{y}\| = \|\vec{x} - \vec{z} + \vec{z} - \vec{y}\| \leq \|\vec{x} - \vec{z}\| + \|\vec{z} - \vec{y}\|$

$\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$ - МП с метрикой $d(\vec{x}, \vec{y}) = \sqrt{\sum_{j=1}^n |x_j - y_j|^2}$

Открытый шар с центром $x_0 \in X$ и радиусом $\varepsilon > 0$:
 $\{x \in X, d(x_0, x) < \varepsilon\} = U_\varepsilon(x_0)$

Точка x_0 внутренняя точка множества $E \subset X$, если $(\exists \varepsilon > 0) U_\varepsilon(x_0) \subset E$

Внутренность множества E ($\text{int } E$) - множество всех внутренних точек E

Множество E открытое, если все его точки внутренние, $E \subset \text{int } E$

Точка x_0 - точка прикосновения E , если

Точка x_0 - точка прикосновения E , если
 $(\forall \varepsilon > 0) \mathcal{U}_\varepsilon(x_0) \cap E \neq \emptyset$

Множество всех точек прикосновения множества E - замыкание E ($\text{cl} E$)

E замкнутое, если оно содержит все свои точки прикосновения, $\text{cl} E \subset E$

$$\bullet (\forall E \subset X) \text{int} E \subset E \subset \text{cl} E$$

$$\bullet E \text{ открыто} \Leftrightarrow \text{int} E = E, E \text{ замкнуто} \Leftrightarrow \text{cl} E = E$$

$$\dots E_1 \subset E_2 \Rightarrow \text{int} E_1 \subset \text{int} E_2 \Rightarrow \text{cl} E_1 \subset \text{cl} E_2$$

Замкнутый шар с центром в $x_0 \in X$ и с радиусом ε - множество $\bar{B}_\varepsilon(x_0) = \{x \in X, \varrho(x, x_0) \leq \varepsilon\}$

* Открытый шар является открытым множеством, т.е. $(\forall \varepsilon > 0) (\forall x \in X) \mathcal{U}_\varepsilon(x)$ - открытое множество

Док-во

$$\text{пусть } y \in \mathcal{U}_\varepsilon(x), \varrho_0 = \varrho(y, x) < \varepsilon$$

$$\mathcal{U}_{\varepsilon - \varrho_0}(y) \subset \mathcal{U}_\varepsilon(x), \text{ докажем что:}$$

$$\forall z \in \mathcal{U}_{\varepsilon - \varrho_0}(y) \varrho(x, z) \leq \varrho(x, y) + \varrho(y, z) < \varrho_0 + (\varepsilon - \varrho_0) = \varepsilon$$

* Замкнутый шар является замкнутым множеством, т.е. $(\forall \varepsilon > 0) (\forall x_0 \in X) \bar{B}_\varepsilon(x_0)$ - замкнуто

Док-во

$$x - \text{точка прикосновения } \bar{B}_\varepsilon(x_0), \text{ т.е. } (\forall \eta > 0) \mathcal{U}_\eta(x) \cap \bar{B}_\varepsilon(x_0) \neq \emptyset \Rightarrow \exists y \in \mathcal{U}_\eta(x) \cap \bar{B}_\varepsilon(x_0)$$

$$\varrho(x, x_0) \leq \varrho(x, y) + \varrho(y, x_0) < \eta + \varepsilon$$

$$\Rightarrow \varrho(x, x_0) \leq \varepsilon \Rightarrow x \in \bar{B}_\varepsilon(x_0)$$

* * * $\text{int} E$ - открытое множество $(\forall E \subset X)$

Док-во

Док-во

$G = \text{int} E, (\forall x \in G), x$ - внутренняя точка E
 $(\exists \varepsilon > 0) \mathcal{U}_\varepsilon(x) \subset E \Rightarrow \text{int} \underbrace{\mathcal{U}_\varepsilon(x)}_{\text{открытое множество}} \subset \text{int} E \Rightarrow$
 $\Rightarrow \mathcal{U}_\varepsilon(x) \subset G \Rightarrow$ каждая точка G - внутренняя $\Rightarrow G$ - открытое множество

Док-во

$F = \text{cl} E, x$ - точка приложения F
 $(\forall \varepsilon > 0) \mathcal{U}_{\varepsilon/2}(x) \cap F \neq \emptyset \Rightarrow \exists y \in \mathcal{U}_{\varepsilon/2}(x) \cap F$
 $y \in \text{cl} E \Rightarrow \mathcal{U}_{\varepsilon/2}(y) \cap E \neq \emptyset \Rightarrow \exists z \in \mathcal{U}_{\varepsilon/2}(y) \cap E$
 $\rho(z, x) \leq \rho(z, y) + \rho(y, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$
 $\Rightarrow \mathcal{U}_\varepsilon(x) \cap E \neq \emptyset$
 $\Rightarrow x$ - точка приложения $E \Rightarrow x \in F$

$$X \setminus \text{int} E = \text{cl}(X \setminus E)$$

$$X \setminus \text{cl} E = \text{int}(X \setminus E)$$

E - замкнутое $\Leftrightarrow X \setminus E$ - открытое

Граница множества E - $\partial E = \text{cl} E \setminus \text{int} E$

$x \in \partial E \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0) \exists x_1, x_2 \in \mathcal{U}_\varepsilon(x) : x_1 \in E, x_2 \in X \setminus E$

Док-во

$$x \in \text{cl} E \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0) \exists x_1 \in \mathcal{U}_\varepsilon(x) \cap E$$

$$x \notin \text{int} E \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0) \mathcal{U}_\varepsilon(x) \cap (X \setminus E) \neq \emptyset \Leftrightarrow$$

$$\exists x_2 \in \mathcal{U}_\varepsilon(x) \cap (X \setminus E)$$

Основное свойство совокупности открытых множеств:

Для $\forall \text{ МП}(X, \rho)$:

1) $\emptyset, X$ - открытые

2) Если G_1, G_2 произвольные открытые множества

- 1) $\emptyset, X$ - открытые
- 2) Если G_1, G_2 произвольные открытые множества в X , то $G_1 \cap G_2$ - открытое
- 3) Если $\{G_\alpha\}_{\alpha \in A}$ - произвольная совокупность открытых множеств в X , то $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$ - открытое

Док-во

- 1) $X = X \setminus \emptyset$
 $\left. \begin{array}{l} \emptyset\text{-замкнутое} \\ \text{и } \emptyset\text{-открытое} \end{array} \right\} \Rightarrow X \setminus \emptyset \text{ открытое} \Rightarrow X\text{-открытое}$
- 2) $(\forall x \in G_1 \cap G_2) (\exists \varepsilon_j > 0) \cup \varepsilon_j(x) \in G_j \Rightarrow$
 $\Rightarrow \cup_{\min(\varepsilon_1, \varepsilon_2)}(x) \in G_1 \cap G_2 \Rightarrow G_1 \cap G_2\text{-открытое}$
- 3) $(\forall x \in \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha) (\exists \alpha_0 \in A) x \in G_{\alpha_0} \Rightarrow$
 $(\exists \varepsilon > 0) \cup_\varepsilon(x) \in G_{\alpha_0} \Rightarrow \cup_\varepsilon(x) \subset \bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha$

Топологическое пространство — множество, в котором выделена совокупность его подмножеств, называемых открытыми, и при этом выполняющего утверждение 1) — 3). Сама совокупность всех открытых множеств называется топологией.

Окрестностью $U(x)$ точки ТП T называется любая открытая область, содержащая x

- 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \text{ в } \mathbb{T} \Leftrightarrow$
 $(\forall \mathcal{U}(x_0)) (\exists N \in \mathbb{N}) (\forall n > N) x_n \in \mathcal{U}(x_0)$
- 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \text{ в } \mathbb{M} \Leftrightarrow$
 $(\forall \varepsilon > 0) (\exists N \in \mathbb{N}) (\forall n > N) \rho(x_n, x_0) < \varepsilon$
- 3) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \text{ в } \mathbb{L} \Leftrightarrow$
 $(\forall \varepsilon > 0) (\exists N \in \mathbb{N}) (\forall n > N) \|x_n - x_0\| < \varepsilon$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \|x_n - x_0\| < \varepsilon$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} x_k = x_0 \in \mathbb{R}^n \Leftrightarrow$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall k > N) \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_j^{(k)} - x_j^{(0)})^2} < \varepsilon$$

$$\vec{x}_k = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}),$$